

Entradas del MixerColectivo T [N]Momentos τ_B [N m]**Proyección lineal (M^{-1})**

$$T_{\text{thrust_part}} = M^{-1}[T, 0, 0, 0]^T$$

$$T_{\text{moment_part}} = M^{-1}[0, \tau_x, \tau_y, \tau_z]^T$$

Límites de holgura

$$\delta_{\min} = \max_i (T_{\min} - T_{\text{thrust_part},i} - T_{\text{moment_part},i})$$

$$\delta_{\max} = \min_i (T_{\max} - T_{\text{thrust_part},i} - T_{\text{moment_part},i})$$

SÍ $\delta_{\max} \geq \delta_{\min}?$
(¿Existe holgura?)**NO****Ruta Nominal**

Desplazamiento de colectivo

$$\delta = \text{clip}(0.0, \delta_{\min}, \delta_{\max})$$

Empuje de motor solicitado

$$T_{\text{req}} = T_{\text{thrust_part}} + \delta + T_{\text{moment_part}}$$

*Conserva momentos intactos***Ruta de Saturación**Fijar empuje medio $T_{\text{target}} = \frac{T_{\min} + T_{\max}}{2.0}$

Recorte proporcional de actitud

$$k = \min_i (\text{recorte}(T_{\text{target}}, T_{\text{moment_part}}))$$

Empuje de motor solicitado

$$T_{\text{req}} = T_{\text{target}} + k T_{\text{moment_part}}$$

*Prioriza actitud, reduce colectivo***Límites físicos finales:**

$$T_{\text{req},i} = \text{clip}(T_{\text{req},i}, T_{\min}, T_{\max})$$

Conversión a velocidad del rotor

$$\omega_i = \sqrt{T_{\text{req},i} / k_f}$$

Salidas del Mixer:Comando ω_{target} [rad/s]

Aviso de Degradación